

4.6 组装主动臂 (Leader)



4.6.1 概述

主动臂由人手持操控，其结构与从动臂大体相同，但腕部使用特殊手柄设计替代夹爪，方便人手持持。本文重点说明主动臂与从动臂的差异部分。

4.6.2 主动臂 vs 从动臂对比

部位	从动臂	主动臂
关节 1-5	相同结构	相同结构，但使用不同齿轮比舵机
末端执行器	夹爪（Gripper）	手柄+扳机（Handle + Trigger）
使用方式	固定工作区域	人手持操控

4.6.3 组装前准备

- ☐ 6 个主动臂舵机已配置 ID（1-6），齿轮比正确（见 [舵机准备](./1-认识与准备舵机.md)）
- ☐ Leader 特有打印件齐全：Leader Handle、Leader Holder、Follower Trigger
- ☐ 关节 1-5 的组装与从动臂相同，参考 [组装从动臂](./2-组装从动臂（Follower）.md)

4.6.4 关节 1-5：与从动臂相同

主动臂关节 1 到关节 5 的组装步骤与从动臂完全相同，请参见 [3.4-组装从动臂（Follower）] 中关节 1-5 的步骤。

关键差异：

- 主动臂使用更小齿轮比的舵机（ID1、3 用 1/191，ID4、5、6 用 1/147）
- 请确保安装的是主动臂专用舵机，不要与从动臂舵机混用。如果是零阻尼版，那么这里用的就是6个C066舵机

4.6.5 主动臂特有：腕部 + 手柄组装

安装 Leader Holder（手柄底座）

1. 将 **Leader Holder**（手柄底座打印件）对准 ID6 舵机的舵盘
2. 使用 **4 个 M3 螺丝** 固定到 ID6 舵机

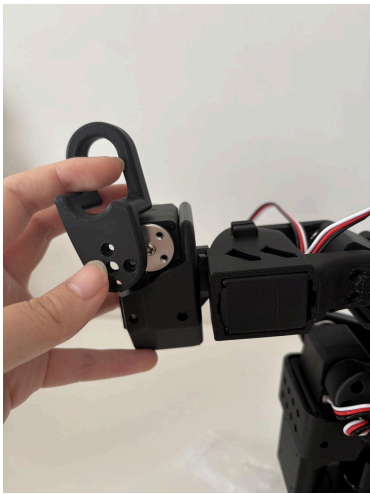
6号舵机支架（拆除残留3D打印支撑）	6号舵机安装（4个M3螺柱）
	

安装扳机（Follower Trigger）

Code block

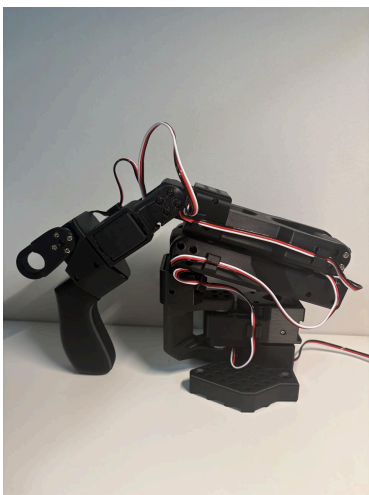
- 1 扳机用于控制从动臂的夹爪开合，人用手指拨动扳机即可控制夹爪

- 1. 将**扳机（Follower Trigger）**打印件对准 ID6 舵盘安装孔
- 2. 使用 **4 个 M3 螺丝** 固定

扳机（活动部分）安装	握把（固定部分）安装
	

主动臂组装完成效果（因减速比小，关节会轻松一些；如果是零阻尼版，就会基本无阻力，主要用来反馈关节位置）：

主动臂正面	主动臂反面



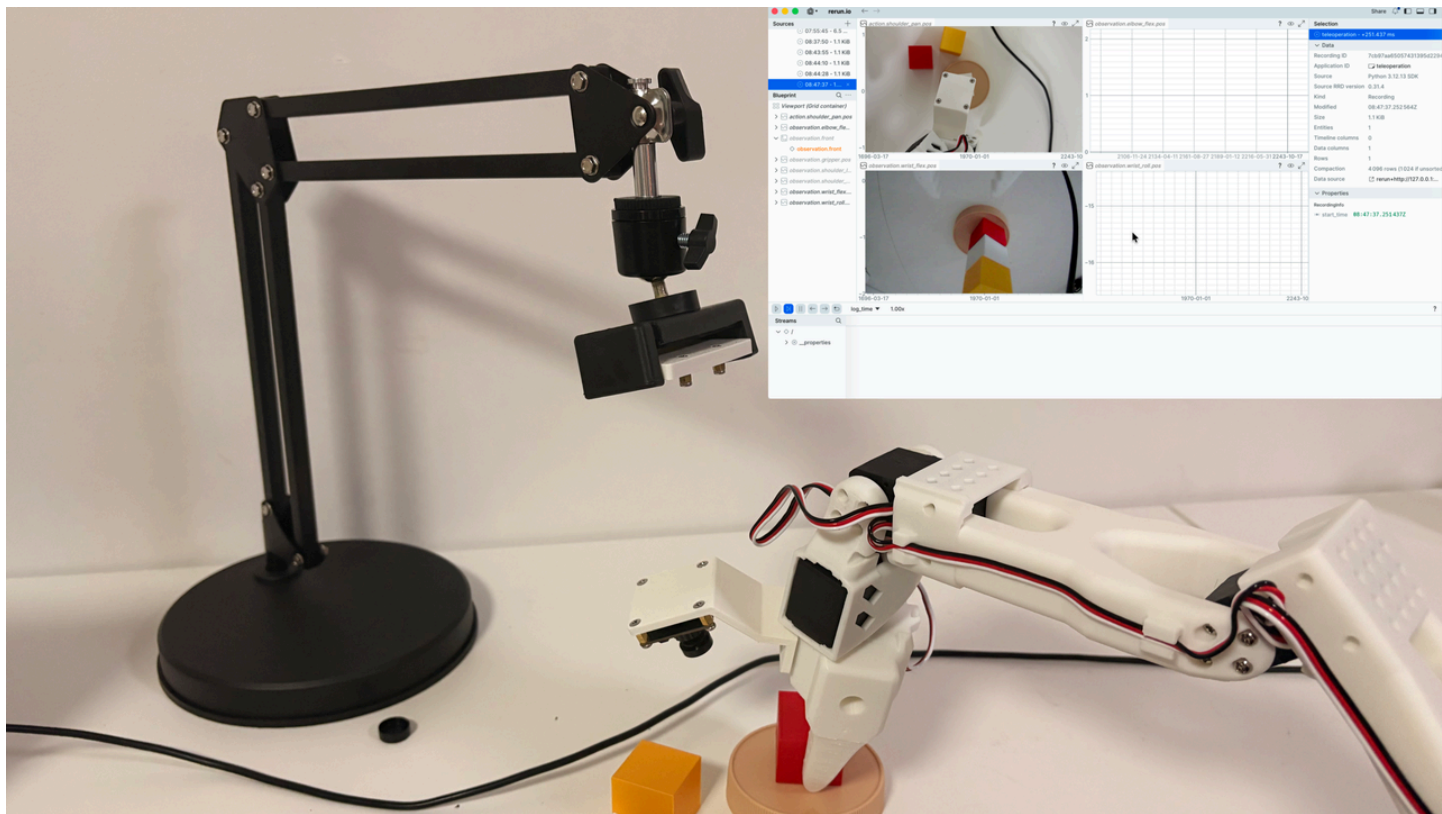
4.6.6 操作手感测试

主动臂组装完成后，手持测试：

1. **握持测试**：手握手柄，感受是否舒适，无尖锐突出部位
2. **扳机测试**：用手指拨动扳机，检查 ID6 是否能自由转动
3. **各关节阻力**：手动活动每个关节，确认阻力适中（不能太紧，但也不能完全无阻力）
4. **平衡感**：主动臂在竖直位时，应能较容易维持姿态（由齿轮比设计保证）

4.6.7 主动臂与从动臂配对

将主从臂都固定到桌面后，进行空间位置配对：



参考资料

- [HuggingFace SO-101 主动臂组装文档](#)

